МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого»

Институт компьютерных наук и кибербезопасности

Высшая школа технологий и искусственного интеллекта
Направление: 02.03.01 Математика и компьютерные науки

Программирование микроконтроллеров
Отчет о выполнении лабораторной работы №3
Тема лабораторной работы: «События и прерывания»

Выполнил:
Студент, группы
5130201/40001 _____ Ови Мд Шамин Ясир

Проверил:
Преподаватель,
_____ Вербова Н. М.

«____»_____ 20__ г.

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1 Цель работы 3

2 Постановка задачи 3

3 Код программы 3

4 Особенности реализации 6

5 Выводы 7

1 Цель работы

Ознакомиться с основными методами обработки событий и прерываний в микроконтроллере STM32F200.

2 Постановка задачи

Разработать программу для микроконтроллера STM32F200, обеспечивающую мигание светодиода PG7, а также регистрацию и обработку с различными приоритетами нажатий кнопок «WAKEUP» и «USER». При нажатии кнопки «WAKEUP» на некоторое время должен включаться светодиод PG6, а при нажатии кнопки «USER» — светодиод PG8.

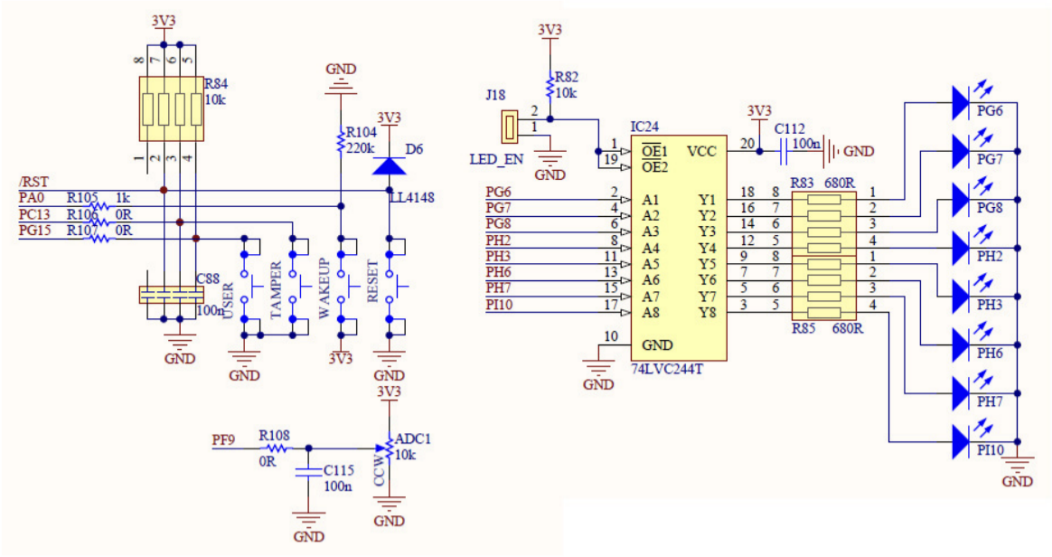

Рис. 1: Схема подключения кнопок и светодиодов

3 Код программы

```
#include "stm32f2xx.h"

// Simple delay function
void delay(unsigned long time) {
    volatile unsigned long i;
    for (i = 0; i < time; i++) {}
}

// Interrupt handler for WAKEUP button (PA0)
```

```c
void EXTI0_IRQHandler(void) {
    if (EXTI->PR & EXTI_PR_PR0) {   // Check interrupt flag
        GPIOG->ODR |= (1 << 6);     // Turn ON LED PG6
        delay(3000000);             // Delay
        GPIOG->ODR &= ~(1 << 6);    // Turn OFF LED PG6
        EXTI->PR = EXTI_PR_PR0;     // Clear interrupt flag
    }
}

// Interrupt handler for USER button (PG15)
void EXTI15_10_IRQHandler(void) {
    if (EXTI->PR & EXTI_PR_PR15) { // Check interrupt flag
        GPIOG->ODR |= (1 << 8);     // Turn ON LED PG8
        delay(3000000);             // Delay
        GPIOG->ODR &= ~(1 << 8);    // Turn OFF LED PG8
        EXTI->PR = EXTI_PR_PR15;    // Clear interrupt flag
    }
}

int main(void) {

    // 1. Enable clock for GPIOA and GPIOG
    RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIOAEN | RCC_AHB1ENR_GPIOGEN;

    // 2. Configure PG6, PG7, PG8 as output
    GPIOG->MODER = (GPIOG->MODER & ~(1ul << 13)) | (1ul << 12); // PG6
    GPIOG->MODER = (GPIOG->MODER & ~(1ul << 15)) | (1ul << 14); // PG7
    GPIOG->MODER = (GPIOG->MODER & ~(1ul << 17)) | (1ul << 16); // PG8

    // 3. Configure PA0 and PG15 as input
    GPIOA->MODER = (GPIOA->MODER & ~(1ul << 1)) & ~(1ul << 0);  // PA0
    GPIOG->MODER = (GPIOG->MODER & ~(1ul << 31)) & ~(1ul << 30); // PG15

    // Enable SYSCFG clock
    RCC->APB2ENR |= (1ul << 14);

    // Configure EXTI lines
    SYSCFG->EXTICR[0] |= SYSCFG_EXTICR1_EXTI0_PA;   // EXTI0 -> PA0
    SYSCFG->EXTICR[3] |= SYSCFG_EXTICR4_EXTI15_PG;  // EXTI15 -> PG15

```

```
    // Enable EXTI lines
    EXTI->IMR |= (1ul << 0) | (1ul << 15);

    // Configure triggers
    EXTI->RTSR = 0x0001;   // Rising edge for PA0
    EXTI->FTSR = 0xA000;   // Falling edge for PG15

    // Set interrupt priority grouping
    NVIC_SetPriorityGrouping(2);

    // Set priorities
    NVIC_SetPriority(EXTI0_IRQn, (0 << 4) | 1);
    NVIC_SetPriority(EXTI15_10_IRQn, (1 << 4) | 0);

    // Enable interrupts
    NVIC_EnableIRQ(EXTI0_IRQn);
    NVIC_EnableIRQ(EXTI15_10_IRQn);

    // Main loop: blink PG7
    for (;;) {
        GPIOG->ODR |= (1 << 7);   // LED ON
        delay(2000000);
        GPIOG->ODR &= ~(1 << 7);  // LED OFF
        delay(2000000);
    }
}
```

4 Особенности реализации

На начальном этапе выполняется настройка портов ввода-вывода. Линии PG6, PG7 и PG8 конфигурируются как выходы для управления светодиодами, что достигается установкой соответствующих битов регистра MODER в состояние «01». В свою очередь, выводы PA0 и PG15 переводятся в режим входа путем установки соответствующих битов в значение «00».

Далее производится включение тактирования необходимых периферийных модулей. В частности, активируется тактирование портов GPIOA и GPIOG, а также контроллера конфигурации системы SYSCFG. Для этого используются соответствующие регистры RCC.

Следующим шагом настраивается контроллер внешних прерываний EXTI. В рамках данной работы задействуются линии 0 и 15. Для их активации производится настройка регистра маски прерываний `EXTI_IMR`, что позволяет разрешить генерацию прерываний для выбранных линий.

Затем определяется тип срабатывания прерываний. Для линии PA0 используется срабатывание по нарастающему фронту сигнала, а для линии PG15 — по спадающему фронту. Это реализуется с помощью регистров `EXTI_RTSR` и `EXTI_FTSR` соответственно.

После этого выполняется привязка линий EXTI к конкретным портам микроконтроллера с использованием регистров `SYSCFG_EXTICR`. Таким образом, линия EXTI0 связывается с портом A, а линия EXTI15 — с портом G.

На следующем этапе производится настройка контроллера NVIC. Сначала задается группировка приоритетов прерываний, после чего каждому прерыванию назначается собственный уровень приоритета. Это позволяет управлять порядком обработки прерываний при их одновременном возникновении.

```
void NVIC_SetPriority(IRQn_Type IRQn, uint32_t priority);
```

В данной функции первый параметр определяет номер прерывания, а второй — его приоритет.

Завершающим этапом является разрешение обработки прерываний с помощью контроллера NVIC. Для этого используется следующая функция:

```
void NVIC_EnableIRQ(IRQn_Type IRQn);
```

После выполнения всех настроек обработчики прерываний начинают корректно реагировать на события, возникающие при нажатии кнопок. Каждый обработчик обеспечивает включение соответствующего свето-

диода на определённый промежуток времени, что наглядно демонстрирует работу механизма прерываний и их приоритетов.

5 Выводы

В результате выполнения лабораторной работы была реализована программа для микроконтроллера STM32F200, обеспечивающая мигание светодиода PG7 и обработку внешних прерываний от кнопок «WAKEUP» и «USER».

Экспериментально подтверждено, что при нажатии кнопки «WAKEUP» происходит кратковременное включение светодиода PG6, а при нажатии кнопки «USER» — светодиода PG8. Это свидетельствует о корректной настройке линий EXTI и обработчиков прерываний.

В ходе работы были исследованы механизмы приоритетов прерываний. Установлено, что прерывание с более высоким приоритетом может прерывать выполнение менее приоритетного, обеспечивая более быструю реакцию системы на важные события. При равных приоритетах прерывания обрабатываются последовательно в порядке их возникновения.

Таким образом, получены практические навыки настройки и использования системы прерываний NVIC и контроллера EXTI, что является важным элементом разработки встроенных систем.